Logaritmo y exponencial en base a

Bases positivas diferentes de 1

Semana 3 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir a^x para todo $x \in \mathbb{R}$ y $a > 0$ a partir de e^x y $\ln x$.
2. Probar las leyes de los exponentes y calcular derivadas e integrales de a^x.
3. Definir $\log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$), sus propiedades y su derivada.
4. Derivar funciones de la forma $f(x)^{g(x)}$ y la potencia real x^r.
5. Aplicar a modelos en química y física (pH, decibeles, vida media).

Plan (2 horas)

0:00 – 0:10	Repaso: ln y exp
0:10 – 0:50	La exponencial a^x: definición, propiedades, cálculo
0:50 – 1:25	El logaritmo $\log_a x$. Derivación logarítmica, potencias reales
1:25 – 1:45	Límites notables y aplicaciones
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. La función exponencial de base a
2. El logaritmo de base a
3. Límites notables y aplicaciones
4. Ejercicios

¿Qué significa $2^{\sqrt{2}}$?

- a^n ($n \in \mathbb{N}$): producto repetido. $a^{-n} = 1/a^n$, $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$.
- ¿Y si el exponente es irracional? Para $r \in \mathbb{Q}$ ya sabemos que $\ln(a^r) = r \ln a$, es decir

$$a^r = e^{r \ln a} \qquad (r \in \mathbb{Q}).$$

- El lado derecho tiene sentido para *todo* $x \in \mathbb{R}$. Esto motiva:

Definición

Para $a > 0$ y $x \in \mathbb{R}$: $\boxed{a^x = e^{x \ln a}}$.

Ejemplo

$2^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2} \ln 2} \approx e^{0.98026} \approx 2.6651$. Coincide con el límite de $2^{1.4}, 2^{1.41}, 2^{1.414}, \ldots$

Leyes de los exponentes

Teorema

Para $a, b > 0$ y $x, y \in \mathbb{R}$:

1. $a^{x+y} = a^x a^y$
2. $a^{x-y} = a^x / a^y$
3. $(a^x)^y = a^{xy}$
4. $(ab)^x = a^x b^x$
5. $\ln(a^x) = x \ln a$
6. $1^x = 1, \quad a^0 = 1$

Prueba de 1 y 3.

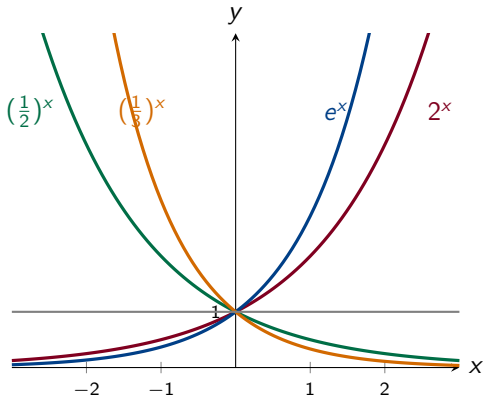
$$a^{x+y} = e^{(x+y)\ln a} = e^{x \ln a} e^{y \ln a} = a^x a^y.$$

$$(a^x)^y = e^{y \ln(a^x)} = e^{y\, x \ln a} = a^{xy}.$$

Observación

Todas se reducen a propiedades de e^x y $\ln x$, que ya probamos usando integrales.

Gráficas de $y = a^x$



- Todas pasan por $(0, 1)$.
- $a > 1$: creciente, $a^x \to 0$ si $x \to -\infty$.
- $0 < a < 1$: decreciente, $a^x \to 0$ si $x \to +\infty$.
- $a = 1$: constante.
- $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$: reflexión respecto al eje y.
- Siempre $a^x > 0$.

Derivada e integral de a^x

Teorema

Para $a > 0$: $\dfrac{d}{dx}a^x = a^x \ln a$, $\displaystyle\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a \neq 1)$.

Prueba. $\dfrac{d}{dx}e^{x\ln a} = e^{x\ln a}\cdot \ln a = a^x \ln a$. Para la integral, derive el lado derecho.

Ejemplo 1

$\dfrac{d}{dx}\,10^{x^2} = 10^{x^2}\cdot 2x\ln 10$. $\qquad \dfrac{d}{dx}\,3^{\operatorname{sen} x} = 3^{\operatorname{sen} x}\cos x \ln 3$.

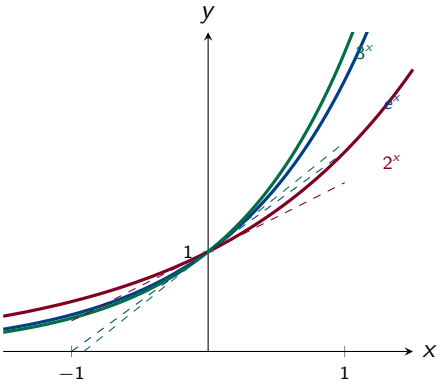
Ejemplo 2

$$\int x\,5^{x^2}\,dx \overset{u=x^2}{=} \frac{1}{2}\int 5^u\,du = \frac{5^{x^2}}{2\ln 5} + C. \qquad \int_0^1 2^x\,dx = \frac{2-1}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2}.$$

Observación

e es la única base con $\frac{d}{dx}a^x = a^x$ (pues $\ln a = 1$). Por eso es la base "natural".

La pendiente en $x = 0$ caracteriza a e



Las rectas tangentes en $(0, 1)$ tienen pendiente $\ln a$:

a	pendiente $\ln a$
2	0.693
e	1
3	1.099

Idea clave

e es la base para la cual la tangente a a^x en $(0, 1)$ forma 45°.

Contenido

1. La función exponencial de base a
2. El logaritmo de base a
3. Límites notables y aplicaciones
4. Ejercicios

Definición de $\log_a x$

Para $a > 0$, $a \neq 1$, la función $x \mapsto a^x$ es estrictamente monótona y continua de $\mathbb{R}$ en $(0, \infty)$: tiene inversa.

Definición

$\log_a : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ es la inversa de a^x: $\quad y = \log_a x \iff a^y = x.$

Teorema (cambio de base)

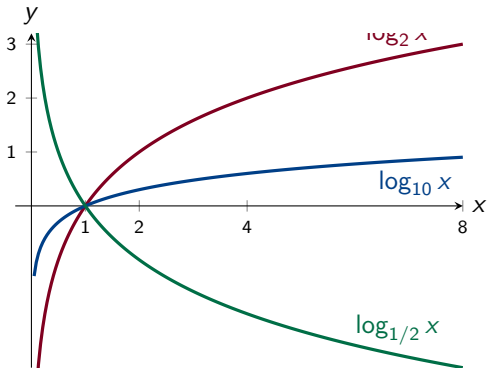
$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Prueba. Si $y = \log_a x$, entonces $a^y = x$ y $y \ln a = \ln x$. ■

Propiedad

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a(x^r) = r \log_a x, \quad \log_a a = 1, \quad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Gráficas de $y = \log_a x$



- Todas pasan por $(1, 0)$.
- $a > 1$: creciente; $0 < a < 1$: decreciente.
- $\log_{1/a} x = -\log_a x$.
- $\log_a x$ es múltiplo constante de $\ln x$: todas las curvas son "escalamientos" verticales de ln.

Derivada del logaritmo en base a

Teorema

$$\frac{d}{dx}\log_a x = \frac{1}{x\ln a}, \qquad \frac{d}{dx}\log_a |u| = \frac{u'}{u\ln a}.$$

Ejemplo 1

$$\frac{d}{dx}\log_{10}(x^2+1) = \frac{2x}{(x^2+1)\ln 10}.$$

Ejemplo 2

$$\int \frac{\log_2 x}{x}\,dx = \frac{1}{\ln 2}\int \frac{\ln x}{x}\,dx = \frac{\ln^2 x}{2\ln 2} + C.$$

Ejemplo 3: partes

$$\int \log_3 x\,dx = \frac{1}{\ln 3}\int \ln x\,dx = \frac{x\ln x - x}{\ln 3} + C = x\log_3 x - \frac{x}{\ln 3} + C.$$

Potencias reales y derivación logarítmica

Teorema (regla de la potencia general)

Para $r \in \mathbb{R}$ y $x > 0$: $\quad x^r = e^{r \ln x} \quad$ y $\quad \dfrac{d}{dx} x^r = r x^{r-1}$.

Prueba. $\dfrac{d}{dx} e^{r \ln x} = e^{r \ln x} \cdot \dfrac{r}{x} = r x^{r-1}$.

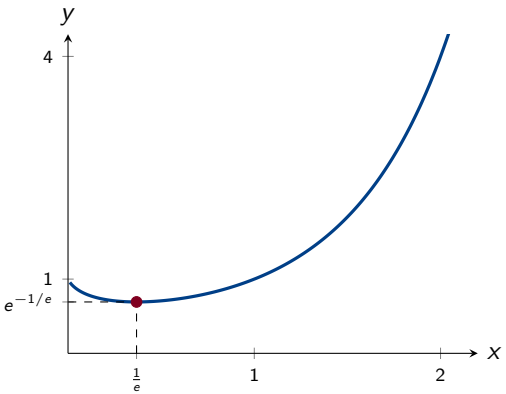
Funciones de la forma $y = f(x)^{g(x)}$, $f > 0$

$$y = e^{g(x) \ln f(x)} \quad \Rightarrow \quad y' = f(x)^{g(x)} \left[g'(x) \ln f(x) + g(x) \frac{f'(x)}{f(x)} \right].$$

Ejemplo

- $\dfrac{d}{dx} x^x = x^x (\ln x + 1)$. (¡No es $x \cdot x^{x-1}$ ni $x^x \ln x$!)
- $\dfrac{d}{dx} (\operatorname{sen} x)^{x^2} = (\operatorname{sen} x)^{x^2} \left(2x \ln \operatorname{sen} x + x^2 \operatorname{ctg} x \right)$, $0 < x < \pi$.

Comparación de crecimiento: x^x



Ejemplo estudio de $y = x^x$, $x > 0$

- $y' = x^x(\ln x + 1) = 0 \iff x = \frac{1}{e}$.
- Mínimo absoluto: $y\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-1/e} \approx 0.692$.
- $\lim\limits_{x \to 0^+} x^x = e^{\lim x \ln x} = e^0 = 1$.

Observación

Para límites de la forma 1^∞, 0^0, ∞^0 use $f^g = e^{g \ln f}$.

Contenido

1. La función exponencial de base a
2. El logaritmo de base a
3. Límites notables y aplicaciones
4. Ejercicios

El número e como límite

Teorema

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} = e, \qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{r}{n}\right)^{n} = e^{r}.$$

Prueba. $\ln(1+x)^{1/x} = \dfrac{\ln(1+x)}{x} \to (\ln)'(1) = 1$, y e^{x} es continua.

Ejemplo interés compuesto

Un capital P al r anual capitalizado n veces al año da $P(1+\frac{r}{n})^{n}$. Capitalización *continua*: Pe^{r}.

n	$(1+1/n)^n$
1	2
10	2.59374
100	2.70481
10 000	2.71815
∞	2.71828...

Aplicaciones en ciencias

Ejemplo química: pH

$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H}^+]$. Si $[\mathrm{H}^+]$ se multiplica por 100, el pH disminuye en 2. Sensibilidad: $\dfrac{d\,\mathrm{pH}}{d[\mathrm{H}^+]} = -\dfrac{1}{[\mathrm{H}^+]\ln 10}$.

Ejemplo física: decibeles

Nivel sonoro $\beta = 10\log_{10}\dfrac{I}{I_0}$ dB. Duplicar la intensidad aumenta β en $10\log_{10}2 \approx 3$ dB.

Ejemplo física nuclear: vida media

$N(t) = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$, con T la vida media. Para el ^{14}C, $T \approx 5730$ años. ¿Cuándo queda el 30 %? $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T} = 0.3 \Rightarrow t = T\dfrac{\ln 0.3}{\ln 0.5} \approx 9953$ años.

Contenido

1. La función exponencial de base a
2. El logaritmo de base a
3. Límites notables y aplicaciones
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Pruebe que $(ab)^x = a^x b^x$ y $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$.
2. Derive: (a) $y = 7^{\tan x}$, (b) $y = \log_5(\sec x + \tan x)$, (c) $y = x^{\operatorname{sen} x}$, (d) $y = (\ln x)^{\ln x}$, (e) $y = \log_x 2$.
3. Calcule: (a) $\displaystyle\int \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$, (b) $\displaystyle\int \frac{dx}{x \log_{10} x}$, (c) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2^x}{1+2^x}\,dx$, (d) $\displaystyle\int x\,2^x\,dx$.
4. Calcule los límites: $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x}$, $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}\right)^{2x}$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}$.
5. ¿Qué es mayor, e^π o π^e? (Estudie $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.)
6. Pruebe que $f(x) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ es creciente en $(0,\infty)$.
7. Una solución tiene pH $= 3.2$. ¿Cuál es su $[\mathrm{H}^+]$? ¿Cuántas veces más ácida es que otra con pH $= 5.0$?
8. El ^{131}I tiene vida media de 8 días. ¿Qué fracción queda después de 30 días?

Resumen

- $a^x := e^{x \ln a}$ $(a > 0)$, válida para todo exponente real; cumple las leyes de exponentes.
- $(a^x)' = a^x \ln a, \quad \int a^x \, dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + C.$
- $\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}, \quad (\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}.$
- $(x^r)' = r x^{r-1}$ para r real; $f^g = e^{g \ln f}$ para derivar y calcular límites.
- $e = \lim(1 + x)^{1/x}$.

Próxima sesión: Segundo Teorema Fundamental del Cálculo, cambio de variable y partes en la integral definida.